

Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. W jakim celu definiujemy sieci VLAN na przełącznikach w drugiej warstwie OSI?
Co to nam daje?
2. Co wiesz o adresie MAC w sieciach ethernet? Do czego służy protokół ARP z nim związany?
3. Wymień 3 cechy adresu MAC. Z którą warstwą OSI jest związany?
4. Do czego służy protokół ARP? Jaką rolę odgrywa w nim czas?
5. Zapisz liczbę oktalną (8) o wartości 157 w postaci binarnej.
Jaki jest adres sieci i adres rozgłoszeniowy stacji o adresie 10.0.0.177/27?
Ile komputerów może być maksymalnie w tej sieci?
Adresy podaj w postaci standardowej tj. **a.b.c.d** (nie binarnej)
6. Podaj cechy adresacji IPv4.
7. Co to są adresy roszczeniowe powszechne? W jakich sieciach są używane?
8. Co to są adresy roszczeniowe grupowe? W jakich sieciach są używane?
9. Co to jest model OSI? Dlaczego jest użyteczny?
10. Wymień 4 dolne warstwy modelu OSI
11. Co oznaczają akronimy: PAN, LAN, MAN, WAN, GAN?
12. Co oznacza termin notacja bezklasowa (ang. CIDR) w adresacji IP? Dlaczego została wprowadzona?
13. Z ilu części składa się adres IPv4 (chodzi o budowę wewnętrzną a nie notację)?
14. Z ilu części składa się adres IPv6 (chodzi o budowę wewnętrzną a nie notację)?
15. Co oznacza, że sieci IPv6 mają możliwość automatycznej konfiguracji (ang. Zero Configuration)?
16. Czy adresacje IPv4 i IPv6 są ze sobą związane?
17. Jaka jest różnica długości adresów **IPv4** i **IPv6**?
18. Co to są pule adresowe IP zarezerwowane dla sieci wyizolowanych (Intranet). Podaj przykład.
19. Do czego służą polecenia **ip ifconfig**? Podaj przykład użycia.
20. Czy na jednym interfejsie sieciowym można położyć wiele różnych adresów 3 warstwy? W jakim celu?
21. Jakie znasz metody inicjalizacji adresu 3 warstwy (OSI) interfejsu sieciowego?
22. Do czego służy protokół ARP? Opisz, jak działa.
23. Do czego służy protokół ICMP? Podaj przykład jego zastosowania.
24. Do czego służy serwis DNS?
25. Do czego służy protokół DHCP? Opisz, jak działa. Jakie informacje (w kolejności ważności) dostaje od niego klient? Chodzi o informację a nie o protokół.
26. Na jaki adres wysyłane jest pierwsze pytanie w protokole DHCP?
27. Jakie informacje (w kolejności ważności) dostaje klient? Chodzi o informację a nie o protokół. Jaką rolę odgrywa czas?

28. Jaka jest różnica pomiędzy przełącznikiem i trasownikiem? W której warstwie modelu OSI one pracują?
29. Jaka jest różnica pomiędzy mostkiem a przełącznikiem? W której warstwie modelu OSI one pracują? Jakimi adresami operują?
30. Co to jest trasownik (ang. router) w sieciach komputerowych? Na której warstwie modelu OSI pracuje?
31. Do czego służy tablica tras? W jaki sposób powstaje? Wymień trzy rodzaje wierszy w tablicy tras.
32. W jaki sposób powstaje tablica tras?
33. Co to są protokoły trasowania? Wymień dwa z nich.
34. Wymień trzy rodzaje wierszy w tablicy tras.
35. Wymień trzy podstawowe kolumny tablicy tras.
36. Co to jest tablica tras? W jaki sposób powstaje?
37. Jakie zmiany w tablicy tras powoduje typowo użycie **DHCP** ?
38. Jak działa algorytm trasowania? Co jest dla niego informacją wejściową a co wynikową?
39. Jaka jest rola maski w tablicy trasowania.
40. Wymień dwa najczęściej używane protokoły warstwy transportu.
41. Jaka czwórka liczb określa połączenie **TCP**?
Co określa każda z tych liczb a w szczególności port klienta? Co to jest numer portu?
42. Jakie metody stosowane są w protokole **TCP** do optymalizacji wydajności transmisji?
43. W jaki sposób mapowane są nazwy na adresy IP? Wymień trzy stosowane rozwiązania.
44. Co to jest resolver?
45. Co oznaczają terminy **VLAN** i **VPN**? Z jakimi warstwami **OSI** są one związane? Jakie jest ich zastosowanie?
46. Do czego służy serwis **DNS**? Co to jest **resolver**?
47. Do czego służą serwisy **mDNS** **LLMNR** ? W jakiego typu sieciach są używane? Jakiego typu adresów one używają?
48. Co zawierają pliki: **/etc/hosts**, **/etc/nsswitch.conf**, **/etc/resolv.conf**?
49. Wymień dwa programy służące do monitorowania ruchu sieciowego? Podaj konkretny przykład użycia.
50. Wymień trzy najczęściej używane systemy wirtualizacji i konteneryzacji.
51. Czym różni się kontener aplikacyjny od kontenera systemowego?
52. Czym różni się kontener od maszyny wirtualnej.
53. Jaki system wirtualizacji jest wbudowany w system operacyjny MS-Windows ?
54. Wymień dwa podstawowe typy wirtualizatorów. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?
55. Jakie jest podstawowy interpreter do pracy interakcyjnej w systemie MS Windows?
56. Wymień dwa interpretery do pracy interakcyjnej w systemie Linux/Unix?
57. Co jest zmienna środowiskowa **\$env:PATH**? Z jakim interpreterem poleceń jest związana i do czego służy?
58. Co jest zmienna środowiskowa **\$PATH**? Z jakim interpreterem poleceń jest związana i do czego służy?

59. W jaki sposób możemy dodawać własne prywatne skrypty do systemu operacyjnego MS Windows?
60. W jaki sposób możemy dodawać własne prywatne skrypty do systemu operacyjnego Linux/Unix?